

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • 1^{re} C D E T I

Les composés aromatiques

Module 1 : Chimie organique

Ce TD de synthèse mobilise la structure électronique du benzène pour rationaliser sa réactivité particulière et prévoir l'orientation des substitutions électrophiles.

EXERCICE 1 Stabilité thermodynamique et structure du benzène

L'énergie standard de formation du benzène liquide est $\Delta_f H^\circ(\text{C}_6\text{H}_6, l) = +49,0 \text{ kJ mol}^{-1}$. L'énergie standard de formation de l'eau liquide est $\Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}, l) = -285,8 \text{ kJ mol}^{-1}$ et celle du dioxyde de carbone gazeux est $\Delta_f H^\circ(\text{CO}_2, g) = -393,5 \text{ kJ mol}^{-1}$.

1. Écrire l'équation-bilan de la combustion complète du benzène liquide. Calculer l'enthalpie standard de combustion $\Delta_c H^\circ$ du benzène.
2. L'hypothétique cyclohexatriène (trois doubles liaisons localisées) aurait une enthalpie d'hydrogénation théorique de -360 kJ mol^{-1} pour donner le cyclohexane. L'enthalpie d'hydrogénation expérimentale du benzène réel est $\Delta_h H^\circ = -208 \text{ kJ mol}^{-1}$. Calculer l'énergie de délocalisation (énergie de résonance) du benzène. Commenter le signe et l'ordre de grandeur de cette énergie au regard de la réactivité du benzène vis-à-vis des réactions d'addition et de substitution.
3. Expliquer pourquoi le benzène, malgré son insaturation, ne décolore pas l'eau de brome ni la solution de permanganate de potassium en conditions normales, contrairement aux alcènes.

EXERCICE 2 Cinétique et sélectivité de la nitration : étude mécanistique

On étudie la nitration du benzène par le mélange acide sulfurique concentré / acide nitrique concentré à 50 °C.

1. Écrire l'équation de formation de l'électrophile actif (ion nitronium) dans le mélange acide. Préciser le rôle de l'acide sulfurique.
2. Le mécanisme se déroule en deux étapes : addition de l'électrophile sur le noyau (lente, déterminante de la vitesse) puis élimination d'un proton (rapide). Écrire les deux étapes du mécanisme en utilisant la représentation par flèches courbes. Identifier l'intermédiaire de réaction (complexe σ ou arénium).
3. La loi de vitesse expérimentale est $v = k[\text{C}_6\text{H}_6][\text{HNO}_3]$. En déduire l'ordre global et l'équation de vitesse en fonction de la concentration de l'électrophile NO_2^+ , en supposant l'équilibre de formation de cet ion rapide et total. Que révèle cette loi sur l'étape déterminante de la vitesse ?

4. On souhaite nitrer le toluène ($C_6H_5 - CH_3$) dans les mêmes conditions. Prédire les isomères majoritaires formés (ortho, méta, para) et justifier leur prédominance par l'analyse des formes mésomères des intermédiaires de réaction correspondants. Comparer la vitesse de réaction du toluène à celle du benzène.

EXERCICE 3 Stratégie de synthèse : orientation et blocage

On part du benzène pour synthétiser l'acide para-nitrobenzoïque ($O_2N - C_6H_4 - COOH$, isomère para).

1. Proposer une séquence de réactions en deux étapes maximum pour obtenir ce composé pur. Justifier l'ordre des étapes en invoquant les effets directeurs (ortho/para-directeur vs méta-directeur) et activateurs/désactivateurs des groupes CH_3 (après alkylation de Friedel-Crafts) et NO_2 .
2. L'alkylation de Friedel-Crafts du benzène par le chlorure de méthyle en présence de $AlCl_3$ donne du toluène mais aussi des quantités non négligeables de xylènes (diméthylbenzènes). Expliquer ce phénomène de polysubstitution. Proposer une alternative moderne (acylation puis réduction) pour obtenir le toluène de manière sélective, en donnant les réactifs et conditions pour chaque étape.
3. Une fois le toluène obtenu, on effectue la nitration. Donner la composition approximative du mélange brut (pourcentages molaires des isomères ortho, méta, para). Quelle technique de séparation permet d'isoler l'isomère para solide de l'isomère ortho liquide? Justifier par une analyse des interactions intermoléculaires.
4. L'oxydation du groupe méthyle en acide carboxylique se fait au permanganate de potassium basique chaud. Écrire l'équation-bilan ionique de cette oxydation. Pourquoi cette oxydation ne dégrade-t-elle pas le noyau aromatique ni le groupe nitro déjà présent?

EXERCICE 4 Toxicité, sécurité et dosage par bromation

Le benzène est classé cancérigène certain (CMR 1A). Sa limite d'exposition professionnelle (VLEP 8h) est de 1 ppm ($3,25 \text{ mg m}^{-3}$).

1. Calculer la masse maximale de benzène vaporisé admissible dans un local de 100 m^3 pour respecter la VLEP. Si une manipulation accidentelle renverse 50 mL de benzène liquide ($\rho = 0,876 \text{ g mL}^{-1}$) qui s'évapore totalement, la concentration atmosphérique dépasse-t-elle la VLEP? Conclure sur les mesures de prévention collective et individuelle obligatoires (sorbonne, gants, masque).
2. Le benzène réagit avec le brome en présence de poudre de fer (catalyseur) par substitution électrophile aromatique. Écrire l'équation-bilan de cette réaction. Pourquoi

la poudre de fer est-elle nécessaire alors que le brome seul ne réagit pas avec le benzène à froid ?

3. On utilise la bromation pour doser le benzène par bromométrie : on fait réagir un excès connu de brome avec le benzène, puis on dose le brome résiduel par thiosulfate de sodium. Rappeler l'équation de la réaction dosage $\text{Br}_2 / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$. Si l'on introduit 10,0 mL de solution de brome $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ dans un échantillon de benzène et que le résidu nécessite 12,5 mL de thiosulfate $0,100 \text{ mol L}^{-1}$, calculer la quantité de matière de benzène présent. Vérifier la stœchiométrie benzène/brome.